

CHƯƠNG IX: ĐẠO HÀM

BÀI 1: ĐẠO HÀM THEO QUY TẮC

PHẦN I: ĐẠO HÀM CƠ BẢN THƯỜNG GẶP

I. LÝ THUYẾT

Công thức 1: $(c)' = 0$ (c : hằng số) $(x)' = 1$

Công thức 2: $(x^n)' = n.x^{n-1}$ $n \in \mathbb{N}, n > 1$

Công thức 3: $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ($x > 0$)

Công thức 4: $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

Công thức 5: $(\sin x)' = \cos x$

Công thức 6: $(\cos x)' = -\sin x$

Công thức 7: $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$

Công thức 8: $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$

Công thức 9: $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$, $(e^x)' = e^x$

Công thức 10: $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Công thức 11: $(u \cdot v)' = u' \cdot v + v' \cdot u$

Công thức 12: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = x^5$

b) $y = x^3 + x^2$

c) $y = x^{2024} - x$

d) $y = \sqrt{x} + x^2 - x^{10} + 1$

e) $y = \frac{1}{x} + \frac{2024}{2023}$

Câu 2: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = 2x^4$

b) $y = 8x$

c) $y = 3x^6 - 2x + 2023$

d) $y = \frac{x^4}{4}$

e) $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{1}{4}$

f) $y = \frac{x^4}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{4x^2}{5} - 1$

g) $y = 2\sqrt{x} - \frac{4}{x}$

h) Giải bất phương trình $f'(x) > g'(x)$, biết rằng: $f(x) = 2x^3 - x^2 + \sqrt{3}$, $g(x) = x^3 + \frac{x^2}{2} - \sqrt{3}$

i) Chứng minh rằng với hàm số $f(x) = x^5 + x^3 - 2x - 3$ thì $f'(1) + f'(-1) = -4$, $f(0)$

Câu 3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = (2x+1)(x+3)$

b) $y = 3x^5(8-3x^2)$

c) $y = (x+2)^2$

d) $y = \frac{x\sqrt{x}+2}{x}$

e) $y = \frac{(3x^2+1)(2-x)}{3x}$

Câu 4: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \sin x + 3\cos x - 2\tan x$

b) $y = \frac{1}{3}\cos x - 2\cot x + 2023\sin x$

Câu 5: Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) $y = 3^x$

b) $y = \log_2 x$

c) $y = e^x - \log x$

d) $y = 2 \cdot 7^{2x} - 3\ln x + 5 \cdot \log_{\frac{1}{3}} x$

Câu 6: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = (2x+1) \cdot \tan x$

b) $y = \left(9x^2 - 2x + \frac{1}{x}\right) \left(2x^3 - 9x^2 + 1\right)$

c) $y = \left(2023x - \frac{x^2}{2}\right) (\sin x + \cos x)$

d) $y = \sqrt{x} \cdot 3^x$

e) $y = x \ln x$

Câu 7: Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) $y = \frac{x-1}{5x-2}$

b) $y = \frac{x^2 + 2x + 3}{3-4x}$

c) $y = \frac{\sin x}{2\sqrt{x}} + \frac{x}{\cos x}$

d) $y = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$

e) $y = \frac{x+1}{4^x}$

f) $y = \frac{\ln x}{2x+1}$

PHẦN II: ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP

Công thức 1: $(x^n)' = n.x^{n-1} \Rightarrow (u^n)' = n.u^{n-1}.u'$ (u là biểu thức bất kì)

Công thức 2: $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow (\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}}.u'$

Công thức 3: $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{-1}{x^2} \Rightarrow \left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-1}{u^2}.u'$

Công thức 4: $(\sin x)' = \cos x \Rightarrow (\sin u)' = \cos u.u'$

Công thức 5: $(\cos x)' = -\sin x \Rightarrow (\cos u)' = -\sin u.u'$

Công thức 6: $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow (\tan u)' = \frac{1}{\cos^2 u}.u'$

Công thức 7: $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x} \Rightarrow (\cot u)' = \frac{-1}{\sin^2 u}.u'$

Công thức 8

1) $(a^x)' = a^x.\ln a$	3) $(e^x)' = e^x$
2) $(a^u)' = a^u.\ln a.u'$	4) $(e^u)' = e^u.u'$

Công thức 9

1) $(\log_a x)' = \frac{1}{x.\ln a}$	3) $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
2) $(\log_a u)' = \frac{u'}{u.\ln a}$	4) $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Câu 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = (2x+1)^{10}$

b) $y = (x^3 - \sqrt{x})^{15}$

c) $y = \left(x^3 + \cos x - \frac{1}{x}\right)^7$

d) $y = \sin^6 x$

e) $y = (x^2 + 1)^4$

f) $y = \left(2x - \frac{x^3}{3}\right)^3$

g) $y = 2\cos^4 x$

h) $y = 2\tan^3 x$

Câu 2: Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) $y = \frac{1}{\cos x}$

b) $y = \frac{1}{x^2 + 3}$

c) $y = \frac{1}{(2x+1)^4}$

Câu 3: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt{x^3 + 3x - 1}$

b) $y = \sqrt{\tan x}$

c) $y = \sqrt{\frac{4}{x} + \sin x}$

d) $y = \sqrt{(x^2 + \sqrt{x})^7}$

e) $y = (x-2)\sqrt{x^2 + 2}$

f) $y = \frac{2x+1}{\sqrt{x^2 + 1}}$

Câu 4: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \sin 3x$

b) $y = \sin(\sqrt{x^2 + 2x + 3})$

c) $y = \cos 2x$

d) $y = \cos(\sin x)$

e) $y = \tan\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$

f) $y = \tan\left(\frac{x+3}{2x-1}\right)$

g) $y = \cot\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$

Câu 5 : Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) $y = \left(\frac{x^2 + 1}{x}\right)^3$

b) $y = \sin^2 2x$

c) $y = \cos^4(\sqrt{x^2 + 1})$

d) $y = \sqrt{\frac{x^2 + 2x - 1}{x + 3}}$

e) $y = \sqrt{\sin 4x + x \cos x}$

f) $y = \sqrt{\left(\frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}\right)^3}$

g) $y = \sqrt{\sin^4\left(\frac{x+2}{x+1}\right)}$

Câu 5: Tính đạo hàm của các hàm số sau :

a) $y = 2^{x^2+x}$

b) $y = 3^{\sin x + \cos x}$

c) $y = \frac{1}{5^{3x^2+2x}}$

d) $y = e^{2-3x}$

e) $y = e^{2\sqrt{x}+3x^3-2024}$

Câu 6: Tính đạo hàm của các hàm số sau

a) $y = \log_2(2x^3 - x + 1)$

b) $y = \log(3\sqrt{x})$

c) $y = \log_3(2 + 3^x)$

d) $y = \ln(1 - 2x)$

e) $y = \ln(\tan x + \cot x)$